

MANUAL INTEGRAL DE OPERACIONES Y BASE DE CONOCIMIENTOS

Café Contreras - Dataset Corporativo Adaptado para México (RAG & Agentes IA)

1. Historia de la Empresa

Fundada en 2018 en la Ciudad de México, **Café Contreras** nació de la visión de fusionar el arte del café de especialidad mexicano con la optimización de procesos mediante inteligencia artificial. Los fundadores identificaron que el sector gastronómico en México sufría de una alta rotación de personal y una pérdida sistemática de consistencia en el servicio debido a manuales obsoletos y fragmentados. Durante el primer año de operación, la empresa se centró en establecer relaciones directas con caficultores de las regiones de Coatepec (Veracruz), Pluma Hidalgo (Oaxaca) y Jaltenango (Chiapas), asegurando un suministro ético y de calidad superior (puntuaciones en taza superiores a 86 puntos SCA). En 2021, la empresa expandió su modelo a 5 sucursales en zonas urbanas de alta densidad (Polanco, Roma Norte, Coyoacán, Guadalajara y Monterrey), implementando en cada una arquitecturas IoT para monitorear en tiempo real variables como la temperatura del agua y la presión de extracción. Para el año 2024, Café Contreras consolidó su infraestructura digital al centralizar todos sus flujos documentales operativos en un formato vectorial nativo, permitiendo el despliegue experimental del primer Agente Autónomo de Soporte al Barista (ASB). Esta base de conocimientos documenta formalmente cada variable del ecosistema corporativo bajo el marco legal y operativo mexicano.

2. Misión, Visión y Valores

Misión: Democratizar el acceso al café de especialidad mexicano de la más alta calidad mediante la excelencia operativa, el comercio justo con productores rurales de nuestro país y el uso de tecnologías disruptivas que potencien las capacidades de nuestro talento humano en cada punto de interacción.

Visión: Ser reconocidos para el año 2030 como la cadena de café de especialidad líder y tecnológicamente más avanzada de México, operando 50 tiendas interconectadas mediante agentes conversacionales inteligentes que garanticen cero desperdicios y consistencia absoluta en taza.

Valores Corporativos:

- **Consistencia Científica:** Abordamos la preparación del café con el rigor de las ciencias químicas y físicas, midiendo variables cuantitativas de forma obsesiva.
- **Orgullo por el Origen:** Trazabilidad total desde las fincas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas hasta la taza final, asegurando compensaciones muy superiores al mercado para el agricultor mexicano.
- **Innovación Integrada:** Adoptamos herramientas digitales y modelos RAG no para reemplazar el calor del servicio mexicano, sino para liberar al personal de tareas mecánicas y potenciar su conocimiento operativo.

3. Organigrama y Responsabilidades

La estructura organizativa de Café Contreras está diseñada de forma jerárquica y modular para garantizar canales claros de escalamiento y auditoría. Cada rol posee fronteras funcionales estrictas para evitar ambigüedades en sistemas RAG:

Rol Funcional	Línea de Reporte Directo	Responsabilidad Primaria	KPI Clave Asociado
Gerente de Tienda	Director de Operaciones Regional	Administración total de la sucursal, gestión de P&L, contratación, control de inventario maestro y cumplimiento de auditorías de COFEPRIS.	Margen EBITDA Neto de Tienda (>22%)
Supervisor de Turno	Gerente de Tienda	Coordinación del piso durante el turno diario, arqueos parciales de caja, asignación de horarios de descanso y control de mermas.	Cumplimiento de Lista de Verificación de Apertura/Cierre
Barista Líder	Supervisor de Turno / Gerente	Calibración microbiológica y física de molinos, mantenimiento preventivo de máquinas de espresso y control de calidad sensorial del menú.	Índice de Rendimiento de Extracción y TDS (18%-22%)
Barista	Barista Líder / Supervisor	Preparación y servicio de bebidas calientes y frías bajo los estándares SCA, mantenimiento del orden y desinfección de la barra de espresso.	Tiempo Promedio de Ticket de Bebida (<120 segundos)
Cajero	Supervisor de Turno	Gestión del sistema POS, facturación electrónica (CFDI 4.0), procesamiento de devoluciones, manejo seguro de efectivo y atención al cliente inicial.	Diferencial en Arqueo de Caja (Margen Tolerado: \$0.00 MXN)

4. Código de Conducta

El comportamiento ético e interpersonal de Café Contreras se fundamenta en reglas operativas inflexibles descritas en los siguientes apartados normativos:

- **Interacción con Clientes:** Todo cliente debe ser recibido con un saludo cálido y contacto visual directo dentro de los primeros 3 segundos de su ingreso a la tienda. Queda estrictamente prohibido emitir comentarios subjetivos, discusiones políticas o juicios de valor dentro de las instalaciones. Cualquier queja se gestionará mediante el protocolo de Resolución Inmediata de Conflictos (RIC).
- **Uso de Dispositivos Electrónicos:** El uso de teléfonos celulares personales está estrictamente restringido a los periodos de descanso oficiales en el comedor de empleados. En el área de barra y caja, únicamente se permite el uso de las tablets corporativas asignadas al sistema POS e interfaces de consulta del modelo RAG.
- **Confidencialidad Operativa:** Las recetas exactas del catálogo, las configuraciones micro-métricas de calibración de los molinos Mahlkönig y los datos financieros diarios son propiedad intelectual exclusiva de la empresa y su filtración conlleva consecuencias legales y terminación inmediata de la relación laboral conforme a la Ley Federal del Trabajo.

5. Políticas de Recursos Humanos (Basadas en la LFT de México)

El marco regulatorio laboral de Café Contreras se alinea estrictamente con la legislación de México:

- **Políticas de Puntualidad y Asistencia:** El empleado debe registrar su huella biométrica en el reloj checador un mínimo de 10 minutos antes del inicio formal de su turno para colocarse el uniforme. Se otorga una

tolerancia máxima de 5 minutos de retraso por evento, con un límite de 3 eventos mensuales justificados. Superar este límite activa una amonestación escrita y es causal de acta administrativa.

- **Normativa de Uniformes e Imagen Personal:** Uso obligatorio de delantal de gabardina marrón corporativo con el logotipo bordado de Café Contreras. Playera negra lisa sin logotipos externos, pantalones de mezclilla azul oscuro sin rasgaduras y calzado cerrado industrial con suela antiderrapante. Cabello largo totalmente recogido; uñas cortas, limpias y sin esmalte para dar cumplimiento estricto a la NOM-251-SSA1-2009.
- **Protocolo de Reporte de Incapacidades y Ausencias:** Ante cualquier síntoma de enfermedad, el colaborador debe notificar al Supervisor con un mínimo de 4 horas de anticipación. Para justificar legalmente una ausencia médica, el empleado debe presentar obligatoriamente el certificado de incapacidad original emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en un plazo no mayor a 24 horas.

6. Beneficios para Empleados

Café Contreras ofrece un ecosistema de incentivos competitivos estructurado para mitigar la rotación laboral:

1. **Prestaciones de Ley Superiores y Seguridad Social:** Alta inmediata ante el IMSS con el salario real percibido, aportaciones al INFONAVIT, aguinaldo de 20 días (superior a los 15 de ley) y prima vacacional del 35%.
2. **Consumo Interno Bonificado:** Todo empleado activo tiene derecho a 2 bebidas de especialidad gratuitas durante su jornada laboral y un descuento del 40% en bolsas de grano entero de café y alimentos del menú.
3. **Fondo de Certificación SCA:** Apoyo económico anual del 70% del costo para certificaciones oficiales de la Specialty Coffee Association (SCA) en los módulos de Barista Skills y Brewing, condicionado a una antigüedad mínima de 9 meses en la organización.

7. Manual para Baristas

Calibración Diaria del Molino (Mahlkönig E65S)

La calibración debe ejecutarse obligatoriamente antes de la apertura y ajustarse al menos 3 veces al día debido a los drásticos cambios de humedad ambiente de las ciudades mexicanas. El proceso sigue la fórmula físico-química de extracción estándar:

$$\text{Ratio} = \text{Dose}_{\{\text{Dry}\}} \rightarrow \text{Yield}_{\{\text{Liquid}\}} \text{quad } (1:2)$$

1. Pesar exactamente **18.5 g** de café en grano molido en la báscula Acaia Lunar utilizando el portafiltro doble limpio y seco.
2. Distribuir el café uniformemente con la herramienta de distribución WDT para evitar canalizaciones del flujo de agua.
3. Aplicar una fuerza de prensado (tamping) de exactamente **15 kg** utilizando el tamper dinamométrico regulado, garantizando una cama de café perfectamente horizontal.
4. Purgar el grupo de la máquina de espresso por 2 segundos para extraer el agua residual y estabilizar la temperatura del grupo a **93.5°C**.
5. Insertar el portafiltro e iniciar la extracción de forma inmediata junto al cronómetro.
6. El rendimiento objetivo (Yield) es de **37.0 g** de espresso líquido en un rango estricto de tiempo de **26 a 30 segundos**.
7. **Ajuste Micro-métrico:** Si la extracción tarda menos de 26 segundos (sub-extracción), mover el anillo del molino hacia la dirección "Fine" (Fino). Si tarda más de 30 segundos (sobre-extracción), mover hacia la dirección

"Coarse" (Grueso). Cada ajuste requiere purgar 2 dosis de café del canal de salida del molino para eliminar residuo previo.

Vaporización de Leche y Estándares de Latte Art

La texturización de la leche debe producir una micro-espuma con textura de pintura acrílica brillante, sin burbujas visibles en la superficie:

- Introducir la lanceta de vapor a 1 cm por debajo de la superficie de la leche, posicionada en el cuadrante derecho de la jarra para generar un vórtice fluido.
- Inyectar aire durante los primeros 3 segundos (fase de estiramiento) hasta alcanzar una temperatura de 35°C .
- Sumergir ligeramente la lanceta para homogeneizar la mezcla mediante el vórtice hasta alcanzar la temperatura final de apagado de 62°C (Límite absoluto de degradación térmica de proteínas: 68°C).
- El espesor de la micro-espuma varía según la bebida: Cappuccino (1.5 cm), Latte (0.5 cm), Flat White (0.2 mm).
- Todas las bebidas con leche deben servirse con patrones limpios y simétricos de Latte Art (mínimo: Rosetta de 5 hojas o Corazón centrado con alto contraste de crema).

8. Manual para Cajeros

La operación de la caja registradora exige precisión numérica e inmediatez en el flujo transaccional:

- **Facturación Electrónica (CFDI 4.0):** El cajero debe preguntar obligatoriamente a cada cliente si requiere factura antes de cerrar la venta. Si el cliente la solicita, se deben capturar de forma exacta el RFC, Razón Social, Código Postal Fiscal y Régimen Capital conforme a la Constancia de Situación Fiscal de México en el sistema POS. Las facturas globales de público en general se timbran automáticamente al final del día.
- **Arqueo de Caja y Cierres Parciales:** Al inicio de cada turno, el cajero recibe un fondo fijo en efectivo (Fondo de Cambio) de exactamente \$2,500.00 MXN repartido en billetes y monedas de baja denominación del Banco de México. Al finalizar el turno, el cajero realiza un conteo ciego de efectivo, vouchers de tarjeta (Terminales Clip o Verifone) y cobros SPEI/CoDi en presencia del Supervisor. Toda discrepancia numérica debe asentarse en la bitácora electrónica corporativa.
- **Política de Descuentos y Devoluciones:** Los descuentos estándar permitidos son únicamente el 10% para estudiantes con credencial vigente y el 15% para adultos mayores con credencial del INAPAM. Si un cliente solicita una devolución o la anulación de un ticket debido a una inconformidad, el cajero debe llamar inmediatamente al Supervisor de Turno mediante el código numérico de autorización.

9. Manual para Supervisores

El Supervisor coordina las dinámicas de flujo en la sucursal y actúa como primer nivel de control de calidad:

- **Supervisión de Piso y Asignación de Descansos:** Durante las horas de alta demanda (Horas Pico en México: 07:30 a 10:30 y 16:00 a 18:30), el supervisor debe posicionarse en la zona de soporte logístico, asegurando que los insumos de barra estén abastecidos y rotando al personal en los puestos de caja y barra cada 2 horas para evitar fatiga ergonómica.
- **Control Intermedio de Mermas y Desperdicios:** A mitad de la jornada laboral (14:00 horas), el supervisor debe pesar y registrar en el sistema de mermas todo el café molido purgado, la leche caducada y los alimentos

de vitrina dañados. El peso máximo de merma permitido por turno es de *350 ext{ gramos}* de café molido acumulado.

- **Protocolo de Escalamiento Operativo:** Si ocurre una falla en el suministro de servicios básicos (agua filtrada, energía eléctrica de CFE o falla total de red de internet), el supervisor debe aplicar la desconexión segura del equipo y notificar telefónicamente al Gerente de Tienda en un plazo menor a 15 minutos, activando el plan de cobro manual de contingencia.

10. Manual para Gerentes

El Gerente ejecuta la visión macroeconómica y el control estratégico de la unidad de negocio:

Matriz de Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) Semanales

Métrica / KPI	Fórmula de Cálculo	Meta Operativa	Acción Correctiva ante Desviación
Costo de Alimentos (Food Cost %)	$(\text{ext{Costo Insumos}} / \text{ext{Ventas Netas}}) \text{ imes } 100$	< 28.5%	Auditar recetas de baristas, renegociar contratos de volumen de leche local o ajustar precios de menú.
Rotación de Personal	$(\text{ext{Bajas Semanales}} / \text{ext{Plantilla Promedio}}) \text{ imes } 100$	0.0% (Meta Semanal)	Implementar entrevistas de salida y evaluar el clima laboral con los supervisores de turno.
Calificación de Auditoría Higiénica (NOM-251)	$(\text{ext{Puntos Obtenidos}} / \text{ext{Puntos Totales}}) \text{ imes } 100$	> 95.0%	Cierre de tienda inmediato de 2 horas para limpieza profunda obligatoria en áreas reprobadas.

Contratación, Gestión de Horarios y Resolución de Conflictos

El gerente es el único perfil facultado para realizar entrevistas finales de contratación de personal operativo. Los horarios de la plantilla completa deben publicarse en la plataforma interna cada viernes antes de las 17:00 horas para la semana posterior, respetando el límite de la jornada laboral legal mexicana de 48 horas semanales y el descanso obligatorio de 12 horas entre turnos. Para la resolución de conflictos interpersonales severos entre colaboradores, el gerente aplicará el método de mediación privada en la oficina administrativa, generando una minuta formal firmada por ambas partes y escalando copia digital al departamento central de Recursos Humanos.

11. Procedimientos de Apertura (Lista de Verificación Completa)

El personal asignado al turno de apertura debe ingresar a las 06:00 horas. Las siguientes tareas deben marcarse digitalmente en la app operativa antes de las 07:00 horas de forma secuencial:

Hora Cronométrica	Estación / Área	Procedimiento Técnico Específico
06:00 - 06:05	Seguridad Física	Desactivar la alarma electrónica de la sucursal ingresando el código de seguridad personal en el panel maestro. Encender las luces generales de piso y barra.
06:05 - 06:20	Estación de Barra	Encender la máquina de espresso (La Marzocco Linea PB) y el lavavajillas industrial para iniciar el ciclo térmico de calentamiento de caldera. El manómetro debe registrar <i>1.5 ext{ bar}</i> .
06:20 - 06:40	Control de Agua	Revisar el sistema de filtración por ósmosis inversa. Verificar que la presión de entrada esté en <i>60 ext{ PSI}</i> y los Sólidos Totales Disueltos (TDS) del agua filtrada midan exactamente <i>125 ext{ ppm}</i> .
06:40 - 06:55	Estación de Barra	Vaciar café en grano fresco en las tolvas de los molinos. Ejecutar el protocolo completo de Calibración Diaria del Molino (ver Sección 7) hasta obtener el ratio exacto en taza.
06:55 - 07:00	Estación de Caja	Verificar el fondo fijo en efectivo de \$2,500.00 MXN. Iniciar sesión en el sistema POS con credenciales de apertura. Retirar el seguro físico de la puerta principal.

12. Procedimientos de Cierre (Lista de Verificación Completa)

El protocolo de cierre inicia a las 22:00 horas al retirarse el último cliente. Ningún paso puede ser omitido para garantizar la higiene y seguridad:

Hora Cronométrica	Estación / Área	Procedimiento Técnico Específico
22:00 - 22:15	Estación de Caja	Procesar el arqueo final de caja en presencia del Supervisor. Imprimir el reporte de cierre Z. Retirar el efectivo de las ventas del día y resguardarlo en la caja fuerte de piso mediante tómbola de seguridad.
22:15 - 22:40	Estación de Barra	Ejecutar la limpieza química (Backflushing) de la máquina de espresso usando detergente Cafiza. Limpiar lancetas de vapor. Vaciar tolvas de molinos y almacenar el grano en contenedores herméticos al vacío.
22:40 - 22:55	Almacén y Vitrina	Retirar alimentos perecederos no vendidos de la vitrina exhibidora y registrarlos como merma de cierre en el sistema. Limpiar vidrios con desinfectante no abrasivo.
22:55 - 23:00	Seguridad y Energía	Apagar sistemas de aire acondicionado, pantallas multimedia y luces secundarias. Activar el sistema de alarma perimetral y asegurar cerraduras de alta seguridad de la puerta de acceso.

13. Limpieza y Sanitización (Cumplimiento NOM-251)

El mantenimiento de la inocuidad es una prioridad científica bajo los lineamientos sanitarios de la COFEPRIS en México. Se maneja un código de color estricto para paños de limpieza microfibra para evitar contaminación cruzada:

- **Paño Azul:** Uso exclusivo para la limpieza externa de lancetas de vapor de leche. Debe lavarse y purgarse con vapor después de cada uso individual.

- **Paño Amarillo:** Uso exclusivo para superficies en contacto directo con café molido o barras de preparación. Sanitizado cada 30 minutos con solución cuaternaria.
- **Paño Rosa:** Uso exclusivo para la desinfección de mesas, barras de servicio al cliente y áreas de comensales.

Programa de Concentración Química: La solución desinfectante para superficies se prepara diariamente utilizando amonio cuaternario de quinta generación. La concentración objetivo medida mediante tiras reactivas de control debe situarse estrictamente en un rango de $200 \text{ a } 400 \text{ ppm}$. Valores menores carecen de eficacia biocida; valores mayores representan un riesgo químico de contaminación alimentaria según la legislación mexicana.

14. Seguridad Alimentaria

La prevención de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) exige control de variables críticas en nuestra sucursal:

- **Control de Temperatura en Cámaras Frías:** Las neveras de almacenamiento de leche y productos lácteos deben operar permanentemente en un rango de temperatura de 1.0°C a 4.0°C . Los congeladores de repostería deben mantenerse por debajo de -18.0°C . El Supervisor registrará estas lecturas en la bitácora física 3 veces al día de forma obligatoria.
- **Sistema PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas):** Equivalente al sistema FIFO internacional, todo insumo recibido del centro de distribución de Café Contreras debe ser etiquetado de forma inmediata con una pegatina de color que indique el día de recepción y la fecha de caducidad exacta. Los productos con vencimiento más próximo se colocan en la sección frontal de los anaqueles para su uso inmediato.
- **Gestión Extrema de Alérgenos:** Al recibir una orden donde el cliente informe una alergia alimentaria grave (por ejemplo, a los frutos secos o al gluten), el barista debe suspender momentáneamente el flujo regular y utilizar una jarra de leche y un portafiltro doble exclusivos marcados con una banda de color rojo, previamente lavados y sanitizados en el lavavajillas a alta temperatura (82°C), minimizando la posibilidad de trazas por contacto cruzado.

15. Uso de la Máquina de Espresso (La Marzocco Linea PB)

La máquina de espresso es el núcleo tecnológico operativo del establecimiento. Sus parámetros de ingeniería deben auditarse visualmente de forma horaria en las pantallas de control digital:

1. **Presión de la Caldera de Vapor:** Debe oscilar estrictamente entre 1.3 bar y 1.5 bar . Esta presión asegura la entrega continua de vapor seco a una temperatura superior a 120°C para la correcta texturización micro-molecular de la leche.
2. **Presión de la Caldera de Café (Extracción):** Durante los 30 segundos de activación de la bomba volumétrica rotativa, el manómetro de presión hidráulica del grupo debe marcar de forma estable $9.0 \text{ bar} \pm 0.2 \text{ bar}$. Una presión inferior denota problemas en la bomba o fugas en el sello de la junta del grupo.
3. **Temperatura del Agua de Infusión:** El termopar PID digital debe registrar 93.5°C constantes. Fluctuaciones térmicas superiores a 0.5°C alteran drásticamente la tasa de disolución de compuestos orgánicos solubles del café, produciendo tazas inconsistentes con notas amargas o ácidas indeseadas.

16. Catálogo Selecto de Bebidas (Recetario Avanzado)

A continuación se presentan las especificaciones de formulación técnica e ingredientes para la configuración de respuestas exactas en agentes RAG:

Nombre Técnico	Tamaño	Composición Física y Receta Molecular	Calorías (kcal)	Alérgenos Declarados	Precio Base (MXN)
Espresso Solo	2 oz	Extracción directa de grano Origen Coatepec, Veracruz (100% Arábica). Dosis: $18.5 \text{ ext}\{g\}$. Rendimiento líquido: $37 \text{ ext}\{g\}$. Tiempo: 28 segundos. Servido en taza de porcelana precalentada.	5 kcal	Ninguno	\$55.00 MXN
Flat White	6 oz	Doble shot de Espresso Ristretto (Dosis: $18.5 \text{ ext}\{g\}$, Rendimiento: $30 \text{ ext}\{g\}$). Cubierto con $140 \text{ ext}\{ml\}$ de leche entera vaporizada a $60^{\circ} \text{ ext}\{C\}$ con una micro-espuma ultrafina de exactamente $2 \text{ ext}\{mm\}$ de espesor.	120 kcal	Lácteos	\$78.00 MXN
Caffe Latte	12 oz	Doble shot de Espresso estándar ($37 \text{ ext}\{g\}$ de rendimiento). Combinado con $280 \text{ ext}\{ml\}$ de leche entera de establo local texturizada a $62^{\circ} \text{ ext}\{C\}$ con un espesor de espuma de $5 \text{ ext}\{mm\}$. Patrón de Latte Art obligatorio.	190 kcal	Lácteos	\$85.00 MXN
Cold Brew Tradicional	16 oz	Infusión en frío por inmersión durante 18 horas en agua a $4^{\circ} \text{ ext}\{C\}$ con un ratio de $1:10$ utilizando grano de Pluma Hidalgo, Oaxaca. Servido sobre cubos de hielo macizo en vaso de cristal. Sin endulzantes.	3 kcal	Ninguno	\$82.00 MXN
Matcha Latte Vegano	12 oz	$4 \text{ ext}\{g\}$ de polvo de Matcha Grado Ceremonial de Uji (Japón) disuelto a $80^{\circ} \text{ ext}\{C\}$ con batidor de bambú Chasen. Combinado con $260 \text{ ext}\{ml\}$ de leche de avena Oatly Barista vaporizada a $58^{\circ} \text{ ext}\{C\}$.	95 kcal	Gluten (Trazas)	\$98.00 MXN

17. Catálogo Selecto de Alimentos

Formulación técnica y control dietético de la oferta gastronómica de vitrina:

Nombre del Producto	Ingredientes Principales y Gramaje	Calorías	Alérgenos	Temperatura de Servicio	Precio (MXN)
Croissant de Mantequilla	Harina de trigo de fuerza, 32\% de mantequilla de establo local fermentada, azúcar, agua, levadura fresca y sal marina. Peso: 90 <i>ext{g}</i> .	340 kcal	Gluten, Lácteos, Huevos	Caliente (65^{\circ} <i>ext{C}</i>) en horno de convección por 90 segundos)	\$65.00 MXN
Toast de Aguacate & Masa Madre	Rebanada de pan de masa madre de centeno local (110 <i>ext{g}</i>), 80 <i>ext{g}</i> de aguacate Hass de Michoacán machacado, hojuelas de chile rojo seco, aceite de oliva virgen extra y semillas de sésamo negro.	280 kcal	Gluten, Sésamo	Templado (Pan tostado al momento)	\$135.00 MXN
Bowl de Chía y Coco	Semillas de chía hidratadas durante 12 horas en leche de coco ligera, jarabe de agave orgánico de Jalisco, toppings de mango fresco de temporada en cubos y hojuelas de coco tostado sin azúcar. Peso: 180 <i>ext{g}</i> .	165 kcal	Ninguno	Frío (4.0^{\circ} <i>ext{C}</i>) directo de vitrina)	\$95.00 MXN

18. Inventario Maestro (Resumen Analítico por Categorías)

Este catálogo define los niveles de existencias críticas, unidades de medida y los proveedores autorizados necesarios para alimentar la lógica de toma de decisiones de los agentes de IA:

Código SKU	Categoría de Producto	Descripción Detallada del Artículo	Proveedor Oficial y Contacto en México	Stock Mínimo	Stock Máximo	Unidad de Medida
CA-VER-001	Cafés en Grano	Café Verde Origen Coatepec Veracruz (Sacos de 69 ext{ kg}) para tostado interno semanal.	Unión de Caficultores de Veracruz (contacto@cafeveracruz.org)	5 sacos	20 sacos	Saco (69 ext{ kg})
LE-ENT-002	Leches y Lácteos	Leche Entera Pasteurizada de Vaca 3.5% grasa en envase Tetra Pak de 1 Litro (Marca Alpura o Santa Clara).	Distribuidora Comercial de Lácteos (pedidos@comerciallacteos.mx)	60 litros	240 litros	Caja (12 Litros)
LE-AVE-003	Leches Alternativas	Leche de Avena Edición Especial Barista marca Oatly (Envase de 1 Litro de Importación).	Oatly México Distribución Central (mexico@oatly.com)	40 litros	160 litros	Caja (12 Litros)
JA-AVE-004	Jarabes e Insumos	Jarabe sabor Avellana Francesa botella de vidrio de 750 ext{ ml} marca Monin.	Monin México Solutions (ventas@monin.com.mx)	6 botellas	24 botellas	Botella (750 ext{ ml})
VA-PAP-005	Vasos y Consumibles	Vasos de papel compostable de doble pared térmica de 12 oz con recubrimiento PLA e impresión biodegradable.	EcoPackaging México S.A. (logistica@ecopack.mx)	1,000 unidades	5,000 unidades	Caja (500 uds)
QU-CAF-006	Químicos y Limpieza	Polvo detergente limpiador para backflushing de grupos de espresso marca Urnex Cafiza (566 ext{ g}).	Urnex Direct México (pedidosmex@urnex.com)	3 botes	12 botes	Bote (566 ext{ g})

19. Marketing y Promociones

El marco estratégico de promociones define las reglas comerciales de aplicación automatizada:

- **Campaña "Madrugador" (Early Bird):** Aplicable de lunes a viernes exclusivamente en la franja horaria de 07:00 a 08:30 horas. El sistema POS descuenta de manera automática un 20% en la compra de cualquier bebida de tamaño grande (16 oz) si se acompaña con un Croissant de Mantequilla. No es acumulable con otras promociones o cupones de fidelidad.

- **Programa de Lealtad Contreras Club:** Los clientes acumulan 1 punto por cada \$10.00 MXN de compra neta. Al acumular 500 puntos, el sistema genera de manera automatizada un vale digital equivalente a cualquier bebida del catálogo de tamaño regular (12 oz) totalmente gratuita. Los puntos poseen una vigencia de caducidad de 90 días naturales posteriores a su emisión.

20. Atención al Cliente y Preguntas Frecuentes (FAQ)

Pregunta: ¿Tienen opciones de café o alimentos libres de gluten en la tienda?

Respuesta Corporativa Estándar: Contamos con opciones de origen natural que no contienen gluten en su formulación, como el Bowl de Chía y Coco y bebidas con base de café espresso puras. No obstante, debido a que manipulamos harina de trigo en las mismas áreas de servicio y vitrinas de exhibición, advertimos formalmente a nuestros clientes con celiaquía severa sobre el riesgo latente de contaminación cruzada por trazas aéreas.

Pregunta: ¿Cuál es el origen exacto del café que están sirviendo el día de hoy en la barra?

Respuesta Corporativa Estándar: Nuestro café de la casa proviene de una cooperativa en la región de Coatepec, Veracruz. Es un cultivo de variedad Typica y Bourbon procesado mediante lavado tradicional, cultivado a una altitud promedio de *1,350 ext{ metros}* sobre el nivel del mar, y presenta notas sensoriales estables a chocolate de mesa, panela y acidez cítrica brillante de naranja.

21. Casos Reales de Resolución de Conflictos

Caso 1: Derrame Accidentado de Líquido Caliente sobre un Cliente

Descripción del Incidente: Durante el turno matutino en la sucursal Coyoacán, un barista entregó un Caffè Latte de 12 oz sin asegurar correctamente la tapa compostable, provocando un derrame parcial sobre la mano izquierda del cliente en la barra de entrega.

Protocolo de Resolución Aplicado: El Supervisor de Turno retiró de inmediato al cliente de la barra de servicio hacia una zona segura. Aplicó agua fría corriente sobre la zona afectada durante 10 minutos continuos siguiendo el manual de primeros auxilios. Proporcionó asistencia de manera empática sin admitir responsabilidad legal de forma explícita en ese momento. Se le ofreció el reembolso total de su ticket de compra, se le entregó una bebida de cortesía y se completó de forma interna el Reporte de Incidentes de Tienda (RIT-042) para su análisis con la aseguradora corporativa mexicana.

Caso 2: Reclamación por Cobro Duplicado en Terminal Bancaria

Descripción del Incidente: Un cliente detectó en su aplicación bancaria (BBVA / Banamex) dos cargos idénticos de \$170.00 MXN por transacciones realizadas en la misma caja con una diferencia de 45 segundos debido a un retraso de red de la terminal bancaria.

Protocolo de Resolución Aplicado: El Cajero llamó de forma inmediata al Supervisor de Turno. El Supervisor validó el reporte impreso de transacciones fallidas de la terminal Verifone. Al comprobar que la segunda transacción fue rechazada por el sistema local pero pre-autorizada por el banco emisor del cliente, se le extendió un comprobante impreso oficial de cancelación de lote y se le explicó de forma clara que el cargo fantasma sería liberado automáticamente por su banco en un plazo de 48 a 72 horas hábiles, entregándole una tarjeta física de cortesía como compensación por el inconveniente.

22. Glosario Cafetero Técnico

- **Efecto Canalización (Channelling):** Defecto de extracción física donde el agua a alta presión encuentra grietas o zonas de menor densidad en la pastilla de café prensado, fluyendo rápidamente a través de ellas. Da como resultado una taza desequilibrada con una mezcla simultánea de compuestos sub-extraídos (ácidos) y sobre-extraídos (amargos).
- **TDS (Total Dissolved Solids):** Métrica científica cuantitativa expresada en partes por millón (ppm) o porcentaje (%) que indica la cantidad total de sólidos orgánicos solubles del café que han sido disueltos en el agua líquida final. El rango óptimo de control para espresso según la SCA se sitúa entre el 8.5% y el 12.0%.
- **Ratio de Extracción (Brew Ratio):** Relación matemática de masa física cuantitativa existente entre el café molido seco colocado en el portafiltro y la bebida líquida final obtenida en la taza. Un ratio clásico de espresso de especialidad es 1:2, indicando que por cada gramo de café seco se obtienen 2 gramos de extracto líquido.
- **Porcentaje de Extracción (Extraction Yield / EY):** La proporción porcentual de la masa total de café molido seco original que es disuelta por el agua durante el proceso de infusión. Calculado mediante la fórmula matemática estándar de la industria cafetera:

$$EY\% = \frac{\text{TDS}\% \times \text{Peso de Bebida (g)}}{\text{Peso de Café Seco (g)}}$$

El estándar internacional de excelencia para una taza balanceada exige un rango estricto de 18.0% a 22.0% de rendimiento.